# SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC

**Definice 1.** Nechť je dána matice $\mathbf{A}$ typu $m/n$, $n$-členný aritmetický vektor $x = [x_1, x_2, ..., x_n]^T$, $m$-členný aritmetický vektor $b = [b_1, b_2, ..., b_m]^T$.

Potom $\mathbf{A}x = b$ je **soustava $m$ lineárních rovnic o $n$ neznámých**.

Matice $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ se nazývá **matice soustavy**. Vektor $x = [x_1, x_2, ..., x_n]^T$ **vektor neznámých**. Vektor $b = [b_1, b_2, ..., b_m]^T$ **vektor pravých stran**.

Matici $[\mathbf{A}|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$ nazýváme **rozšířená matice soustavy**.

**Definice 2.** Nechť $\mathbf{A}x = b$ je soustava $m$ lineárních rovnic o $n$ neznámých. Potom každý $n$-členný aritmetický vektor $x$, pro který platí $\mathbf{A}x = b$, nazýváme **řešení soustavy rovnic**.

**Definice 3.** Nechť $\mathbf{A}x = b$ je soustava rovnic.

Soustava se nazývá **homogenní**, jestliže $b = 0$.

Soustava se nazývá **nehomogenní**, jestliže $b \neq 0$.

**Věta 1.** Nechť $\mathbf{A}x = 0$ je homogenní soustava lineárních rovnic, nechť matice soustavy $\mathbf{A}$ je typu $m/n$. Potom množina všech řešení homogenní soustavy rovnic je lineární vektorový prostor dimenze $n - \mathrm{h}(\mathbf{A})$.

**Věta 2** (Frobeniova podmínka řešitelnosti)**.** Soustava lineárních rovnic $\mathbf{A}x = b$ má řešení právě tehdy, když $\mathrm{h}([\mathbf{A}|b]) = \mathrm{h}(\mathbf{A})$.

**Věta 3.** Nechť $v$ je řešení soustavy lineárních rovnic $\mathbf{A}x = b$. Potom $w$ je řešení soustavy rovnic $\mathbf{A}x = b$ právě tehdy, když $w = v + u$, kde $u$ je řešení homogenní soustavy rovnic $\mathbf{A}x = 0$.

**Věta 4.** Jestliže soustava lineárních rovnic $\mathbf{A}x = b$ má regulární matici $\mathbf{A}$, potom tato soustava má jediné řešení.

**Věta 5** (Cramerovo pravidlo)**.** Nechť $\mathbf{A}x = b$ je soustava lineárních rovnic s regulární maticí $\mathbf{A}$ řádu $n$. Pro každé $i = 1, ..., n$ označme $\mathbf{A}_i$ matici, která vznikne z matice $\mathbf{A}$ tím, že $i$-tý sloupec matice $\mathbf{A}$ nahradíme sloupcem $b$ . Potom pro řešení soustavy rovnic $\mathbf{A}x = b$ platí $x = [x_1, x_2, ..., x_n]^T$, kde pro každé $i = 1, ..., n$ je $x_i = \frac{\det \mathbf{A}_i}{\det \mathbf{A}}$.